Unidad 3: Técnicas de conteo (análisis combinatorio)
Introducción:
Las técnicas de conteo, también llamadas análisis combinatorio, permiten determinar el número total de posibles resultados lógicos que cabe esperar al realizar algún experimento sin tener necesidad de numerar cada uno de ellos.

Experimento: cualquier proceso que genera un conjunto de datos (lanzamiento de una moneda, de un dado etc.)

Conjunto: una lista o colección bien definida de objetos.

Ejemplos: los habitantes de torreón, los estados de un país, los estudiantes de un determinado grupo.
Elementos o miembros: los objetos comprendidos en un conjunto.

Descripción: 1.- A = {1,2, 3, 4}: indica el conjunto que contiene los enteros positivos 1,2,3,4
2.- con palabras el conjunto B está formado por todos los enteros positivos menores que nueve.
3.- C = {x: x es un numero impar, x<10}

Los conjuntos se designan con letras mayúsculas
Cuando “a” es un elemento de A se escribe $a \in A$
Y cuando “a” no es un elemento de A se escribe $a \notin A$

Dados dos conjuntos A y B
Si cada elemento de A también pertenece a un conjunto B, entonces se dice que A es un **subconjunto** de B, o que este contenido en B y se simboliza $A \subset B$.
Si cada elemento de un conjunto está contenido en el otro entonces son conjuntos iguales

$$A = B \quad \text{si solo si} \quad A \subset B \quad y \quad B \subset A$$

Espacio muestral: es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento o muestra.

Ejemplo: considere el experimento de lanzar un dado. Si nos interesa el número de veces que cae en la cara superior el espacio muestral será: **S** = {1,2, 3,4, 5, 6}

Nota: un resultado particular, esto es un elemento de **S**, se llama un punto muestral o muestra.

Evento: es un subconjunto de un espacio muestral.

Ejemplo: considere el experimento del ejemplo anterior sea: A el evento de salir un número par; entonces A = {2, 4, 6}

Y sea B el evento de salir un número impar; entonces B = {1,3,5}

NOTACIÓN FACTORIAL

Se llama factorial de un número al producto consecutivo de todos los números enteros desde el uno hasta el número dado, inclusive.

Si **n** es el número dado, su factorial se representa con la notación **n!** (que se lee n factorial) y valdrá: **n!** = 1x2x3x4...x(n-2) (n-1)n.

Por definición:

0! = 1 y 1!= 1

n! = n (n- 1) (n – 2)…(1)

n! = n(n-1)!

Si n = 2: 2! = 2(2-1)! = 2(1)! = 2, Luego:

(1)! = (2/2) = 1

Si n = 1: 1! = 1(1-1) = 1(0)!

(0)! = 1! /1 = 1/1 = 1

Ejemplos:

1. Si un restaurante ofrece nueve postres diferentes, que sirve con café, café descafeinado, té, leche ó chocolate caliente, ¿En cuántas formas se pueden ordenar un postre y una bebida?

Solución: $m_1 = 9$ y $n_2 = 5$

$m_1 n_2 = (9)(5) = 45$

2. Un comprador de un automóvil nuevo tiene la elección de cuatro estilos de carrocería, tres motores diferentes, y 10 colores.

a) ¿En cuántas formas puede una persona ordenar uno de estos automóviles?
b) Si una persona tiene así mismo, las opciones de ordenar el automóvil con ó sin aire acondicionado, con ó sin asientos de piel, con o sin transmisión automática ¿De cuántas maneras pueden ordenar uno de estos automóviles?

a). $n_1 = 4$; $n_2 = 3$; $n_3 = 10$: $n_1n_2n_3 = (4)(3)(10) = 120$ Formas diferentes en las que una persona puede pedir uno de los automóviles.

b). $n_1 = 4$; $n_2 = 3$; $n_3 = 10$; $n_4 = 2$; $n_5 = 2$; $n_6 = 2$

$n_1n_2n_3\, n_4n_5n_6 = (4)(3)(10)(2)(2)(2) = 960$ formas diferentes en que una persona puede ordenar un automóvil de estos.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE CONTEO
PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN

Si un evento se puede llevar acabo de $\mathbf{n_1}$ maneras diferentes, un segundo evento se puede llevar acabo de $\mathbf{n_2}$ maneras diferentes un tercer evento se puede llevar acabo de $\mathbf{n_3}$ maneras diferentes, etc., y un **k-ésimo** evento se puede llevar acabo de $\mathbf{n_k}$ maneras diferentes, entonces el número total de maneras en que los eventos se pude llevar acabo en el orden establecido es $\mathbf{n_1 n_2 n_3 \ldots n_k}$. (k procedimientos)

Ejemplo:
3. Un vendedor en una ciudad A desea manejar un carro hacia la ciudad D, pasando por las ciudades B y C. Hay dos carreteras de A a B, tres de B a C, y dos de C a D. ¿De cuántas formas diferentes puede ser hecho el viaje por el vendedor?

(2)(3)(2) = 12 formas

PRINCIPIO DE ADICION.
Si un determinado procedimiento, designado como 1, se puede llevar acabo de n_1 maneras diferentes, y un segundo procedimiento designado como 2, se puede hacer de n_2 maneras diferentes y si además que no es posible que ambos 1 y 2 se hagan juntos. Entonces el número de maneras como se pude llevar acabo 1 o 2 es n_1+n_2

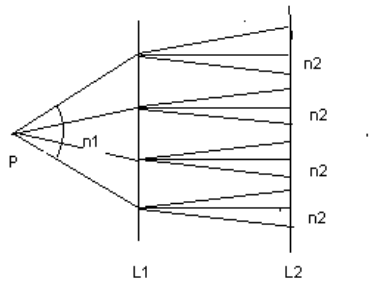
Ejemplos:
4. Suponga que se proyecta un viaje y se debe decidir entre el transporte por autobús o tren. Si hay tres rutas para el autobús y dos para el tren, ¿De cuantas rutas se dispone para hacer el viaje?

Hay 3 + 2 = 5 rutas disponibles para el viaje.

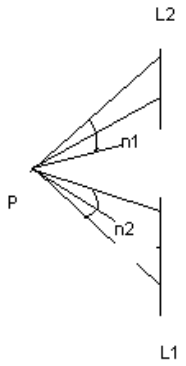
5. Un artículo manufacturado debe pasar por tres controles. En cada uno de los controles se inspecciona una característica particular del artículo y se le anota de conformidad. En el primer control hay tres mediciones posibles, mientras que en cada uno de los dos últimos controles hay cuatro mediciones posibles ¿Cuántas maneras diferentes hay de anotar el artículo?

(3)(4)(4) = 48 maneras

Enfoque esquemático del principio de multiplicación.



Enfoque esquemático del principio de adición.



PERMUTACIONES

Una ordenación de un conjunto de **n** objetos en un orden dado se llama una **permutación** de los objetos (tomados todos a la vez).
Teorema: el número de permutaciones de **n** objetos distintos es **n!**

$$n! = P_{(n,n)} = {}_nP_n.$$

Ejemplo: considere las letras a, b, c
Las permutaciones posibles son: abc, acb, bac, bca, cab, cba

$$3! = 3x2x1 = 6$$

Teorema: El número de permutaciones de **n** objetos diferentes tomados **r** a la vez es:

$$P_{(n,r)} = {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Ejemplos:
6. Hallar el número de permutaciones de 6 objetos, a saber: a, b, c, d, e, f, tomados tres a la vez. En otras palabras, hallar el número de palabras de tres letras diferentes que pueden formarse con las seis letras mencionadas.

$$P_{(6,3)} = 6! / (6 -3)! = 120 \quad ó$$

Representemos las palabras de tres letras por tres cajas

; (6)(5)(4) = 120

7. Encontrar el número total de permutaciones del conjunto de letras <a,b,c,d> tomadas:
a) tres a la vez
b) Dos a la vez

a). $P_{(4,3)} = {}_4P_3 = \dfrac{4!}{(4-3)!} = \dfrac{4 \times 3 \times 2!}{1!} = 24$ permutaciones.

b). $P_{(4,2)} = {}_4P_2 = \dfrac{4!}{(4-2)!} = \dfrac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$ permutaciones

8. Tres oficiales. - Presidente, Vicepresidente, y secretario. - van a ser elegidos de 20 miembros de un club ¿De cuántas maneras pueden ser elegidos los tres oficiales?

$$P_{(20,3)} = {}_{20}P_3 = \frac{20!}{(20-3)!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17!}{17!} = 6840 \text{ maneras diferetes}$$

Teorema: el número de permutaciones diferentes de **n** objetos de los cuales $\mathbf{n_1}$ son de una clase, $\mathbf{n_2}$ de una segunda clase,...,$\mathbf{n_k}$ de una k-ésima clase es:

$$P_{(n,n1,n2,...,nk)} = \frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!} = \binom{n}{n_1 \quad n_2 \quad . \quad . \quad . \quad n_k}$$

Ejemplos:

9. ¿De cuantas maneras distintas pueden situarse diez sillas en fila, si, cuatro son negras, tres color verde y tres rojas?

$$P_{(10,4,3,3)} = \frac{10!}{4!3!3!} = \binom{10}{4, \quad 3, \quad 3} = 4200$$

10 Si 16 concursantes se someten a una contienda de prueba. ¿En cuántas formas pueden los jueces otorgar un primer premio y un segundo premio?

Solución: Como el primer premio se puede otorgar en 16 formas el segundo debe darse a uno de los otros concursantes, hay en total; 16 x 15 = 240 posibilidades ó $P_{(16,2)} = 240$. (= 16!/(16-2)!)

11. ¿En cuántas formas puede un director de televisión programar los cinco comerciales de patrocinadores durante los cinco cortes de tiempo asignados a comerciales durante la transmisión por televisión del primer cuarto de un juego de baloncesto?

$${}_5P_5 = 5! = 120$$

12.. Si hay 12 automóviles en una carrera. ¿En cuántas formas pueden colocarse en primero, segundo y tercer sitios?

$$12 \times 11 \times 10 = 1320 \text{ formas ó}$$

$$P_{(12,3)} = \frac{12!}{(12-3)!} = 1320$$

13. Si una pieza consta de cinco componentes diferentes, que pueden ser ensambladas en cualquier orden. ¿En cuántas formas puede ensamblarse la pieza?

$$_5P_5 = 5! = 120$$

14. ¿En cuántas formas podemos hacer una primera, segunda, tercera, y cuarta elecciones entre 12 empresas de alquiler de equipo para construcción?

$$P_{(12,4)} = \frac{12!}{(12 - 4)!} = \frac{12!}{(12 - 4)!} = 11{,}880$$

15. ¿Calcular cuantas permutaciones (palabras distintas) se pueden formar con las letras de la palabra:

a) Chihuahua

b) Generalidades

16. En un determinado período de tiempo, un agente de viajes debe hacer 18 visitas a sus clientes. Hace cuatro visitas a uno de ellos, tres a otro y dos a un tercero; los demás clientes sólo recibirán una visita. ¿De cuantas maneras puede planear el agente el itinerario? (suponer que es indiferente la posición geográfica)

$$P_{(18,4,3,2)} = \frac{18!}{4!3!2!} = \begin{pmatrix} & 18 & \\ 4, & 3, & 2 \end{pmatrix} = 2.2230464 \times 10^{13}$$

Teorema: ¡El número de maneras en que n elementos distintos se pueden arreglar en un circulo es (n-1)!

Ejemplo: 17. ¿Si 8 personas van a ocupar 8 asientos en una mesa circular, cuantos arreglos posibles hay?

$$(8\text{-}1)! = 7! = 5040$$

El número de arreglos diferentes de **n** llaves en un llavero (o de **n** cuentas diferentes en un collar) es:

$$\frac{(n\text{-}1)!}{2}$$

Ejemplo:18. ¿Cuantos collares diferentes se pueden formar al enlazar 8 cuentas de colores diferentes?

$$\frac{(8-1)!}{2} = \frac{7!}{2} = 2520$$

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN DE n ELEMENTOS TOMADOS r EN r (r < n, r > n, r = n)

En general: El número de permutaciones con repetición de **n** elementos tomados de **r** en **r** es

$$_{n}P'_{r} = n^{r}$$

Ejemplos:

19. ¿Cuántos números de 3 cifras con repetición se pueden formar usando todos los siguientes dígitos: 7, 4, 8, 5, 3?

$$_{5}P'_{3} = 5^{3} = 125$$

20. Queremos abrir un candado de combinación de cuatro anillos, cada uno marcados con los dígitos 1,2,3,4 y 5; pero no sabemos cuál es la combinación correcta, ¿Cuál es el número máximo de intentos incorrectos que podemos utilizar antes de encontrar la correcta?

Aquí $n = 5$ y $r = 4$

$$_{5}P'_{4} = 5^{4} = 625$$

Pero como una de estas 625 es la combinación correcta, el número máximo de intentos incorrectos es

$$625 - 1 = 624$$

21. Un examen del tipo falso – verdadero es respondido por una persona que carece de todo conocimiento sobre el tema. Si la persona debe responder diez preguntas. ¿ de cuantas formas distintas puede responderse el examen?

$$n = 2 \quad r = 10; \qquad n^{10} = 2^{10} = 1024$$

22. Suponga que se tiene 20 niños de un grupo de pre – escolar y 10 sabores de helados disponibles. ¿de cuantas formas diferentes podemos servir un helado a los 20 niños?

$$n = 10; \quad r = 20; \quad n^{r} = 10^{20}$$

23. Si se lanza una moneda 6 veces, ¿Cuál es el número de resultados posibles?

$$n = 2; \quad r = 6; \quad n^{6} = 2^{6} = 64$$

COMBINACIONES.

Una selección de **r** objetos tomados entre **n** objetos diferentes, sin tener en cuenta el orden, se llama combinación de **n** objetos tomados **r** a **r**, se denota:

$$C_{(n,r)} = {}_nC_r = \binom{n}{r}$$

Teorema: El número de combinaciones de **n** objetos distintos tomando **r** a la vez es

$$C_{(n,r)} = {}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\ (n-r)!}$$

Ejemplos:

24. Determine el número de combinaciones que se pueden formar con las cuatro letras: a, b, c, d. Tomadas de tres en tres.

$$C_{(4,3)} = {}_4C_3 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3!\ (4-3)!} = 4 \text{ combinaciones (abc, abd, acd, bcd)} \quad \text{y}$$

$$P_{(4,3)} = {}_4P_3 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{(4-3)!} = 24 \text{ permutaciones}$$

25. De un grupo de 4 químicos y 3 físicos, encuentre el numero de comités que se pueden formar conteniendo 2 químicos y 1 físico.

    Solución:

    El número de maneras de elegir 2 químicos de entre 4 es :

$$C_{(4,2)} = {}_4C_2 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\ (4-2)!} = 6$$

    E número de formas de elegir al fisico de entre 3 es

$$C_{(3,1)} = {}_3C_1 = \binom{3}{1} = \frac{3!}{1!\ (3-1)!} = 3$$

    Utilizando la reglamultiplicativa $n_1 = 6$ y $n_2 = 3$

    $n_1\ n_2 = 6 \times 3 = 18$ comites diferentes con dos quimicos y un fisico

26. ¿De cuantas diferentes maneras pueden elegirse 3 de 20 auxiliares de laboratorio para asistir a un experimento?

$$C_{(20,3)} = {}_{20}C_3 = \binom{20}{3} = \frac{20!}{3!\ (20-3)!} = 1140$$

27. ¿En cuántas formas puede una persona invitar a tres de sus ocho mejores amigos a una fiesta?

$$C_{(8,3)} = {}_8C_3 = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\ (8-3)!} = 56$$

28. ¿En cuántas formas puede un estudiante seleccionar dos de seis cursos de matemáticas junto con tres de siete cursos de inglés?

El número de maneras de elegir 2 cursos de matematicas de entre 6 es :

$$C_{(6,2)} = {}_6C_2 = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!\ (6-2)!} = 15$$

El número de formas de elegir 3 cursos de ingles de ente 7 es

$$C_{(7,3)} = {}_7C_3 = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3!\ (7-3)!} = 35$$

Utilizando la reglamultiplicativa $n_1 = 15$ y $n_2 = 35$

$n_1\ n_2 = 15 \times 35 = 525$ formas diferentes de elegir los cursos

29. ¿Cuántos comités de tres se pueden formar con un grupo de ocho personas?

$$C_{(8,3)} = {}_8C_3 = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\ (8-3)!} = 56$$

30. Una empresa recibe diez pedidos y selecciona cinco para su inmediata ejecución. ¿De cuantas maneras puede hacerlo?

$$C_{(10,5)} = {}_{10}C_5 = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5!\ (10-5)!} = 252$$

31. Suponga que se quiere formar un comité constituido por una mujer y dos hombres a partir de un grupo de 4 mujeres y 6 hombres ¿Cuántas ordenaciones diferentes son posibles?

El número de maneras de elegir 1 mujer de entre 4 es :

$$C_{(4,1)} = {}_4C_1 = \binom{4}{1} = \frac{4!}{1!\ (4-1)!} = 4$$

El número de formas de elegir 2 hombres de entre 6 es

$$C_{(6,2)} = {}_6C_2 = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!\ (6-2)!} = 15$$

Utilizando la reglamultiplicativa $n_1 = 4$ y $n_2 = 15$

$n_1\ n_2 = 4 \times 15 = 60$ comites de una mujer y dos hombres.